

Arquitectura 4+1 del Sistema SGPR

Este documento presenta las cinco vistas de arquitectura (4+1) de la solución: Vistas Lógica, Desarrollo, Proceso, Física y Escenarios.

Visión general

Tecnologías principales: Django (Python), PostgreSQL (producción), SQLite (desarrollo), Chart.js (frontend), ReportLab/Pillow/matplotlib (generación de PDFs). Despliegue recomendado: Unicorn + Nginx.

Vista Lógica (Logical View)

- Componentes principales:
- Módulo Trabajadores (modelos, formularios)
- Módulo Solicitudes (lógica de negocio, cálculo de días)
- Módulo Estadísticas (recolección de datos, endpoint JSON, generación de gráficos)
- Módulo Auditoría (registro de acciones, EncryptedTextField)
- Módulo Exportes (captura canvas, fallback matplotlib, generación PDF/XLSX)
- Responsabilidades y relaciones: los controladores (views) coordinan entre modelos y templates; servicios utilitarios realizan cifrado y generación de reportes.

Vista de Desarrollo (Development View)

- Organización del código:
- `sgpralquitana/` (app principal)
- `models.py` (Trabajador, Solicitud, Auditoria)
- `views.py` (endpoints web y export)
- `templates/` (estadisticas, listatrabajadores, etc.)
- `static/` (JS Chart.js wrappers, CSS)
- Paquetes y dependencias: requirements.txt (Django, Pillow, reportlab, matplotlib, pycopg2-binary, cryptography)

Vista de Proceso (Process View)

- Flujo de ejecución clave:
- Usuario solicita página estadísticas -> servidor devuelve HTML + JS (Chart.js) -> cliente renderiza canvas
- Export PDF: cliente intenta canvas.toDataURL -> si éxito envía base64 al endpoint export/pdf -> servidor ensambla PDF y responde
- Si canvas tainted -> cliente envía datos raw (series) -> servidor genera gráfico con matplotlib y ensambla PDF
- Tareas asíncronas y concurrencia: tareas de generación de PDF deben ser rápidas; para cargas largas considerar delegar a worker (Celery).

Vista Física (Physical View)

- Despliegue en contenedores:
- `web` (Django + Unicorn / uWSGI)
- `db` (PostgreSQL)
- `nginx` (proxy y TLS)
- Volúmenes:
- `/srv/sgpr/media` (archivos adjuntos)
- `/backups` (dumps)

Escenarios / Casos de uso (Use-case View)

1. Crear Solicitud: actor -> formulario -> validaciones -> persistencia.
2. Generar Reporte PDF: actor -> filtro -> render canvas -> capture/ fallback -> obtener PDF.
3. Auditoría: cualquier acción crítica crea un registro en Auditoria.

Recomendaciones arquitectónicas

- Definir paleta de colores única y enviarla al backend para coherencia en exportes.
- Externalizar generación pesada (PDF grandes) a workers si se requiere concurrencia.
- Forzar políticas de CORS en recursos externos para evitar canvas tainted.